

Documento de

Análisis del Problema

Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad

Sector San Bernabé · Monterrey, Nuevo León

CODEX INNOVATIONS — EQUIPO 04

Ruth Elizabeth Soriano Barrera · Vanessa Morante López · Mauro Castillo Peña ·

María José Cedillo · Jorge Antonio Arreola Cantu

Responsable de este entregable: Ruth Elizabeth Soriano

Monterrey, N. L., a 5 de agosto de 2026

Índice

1. Contexto del problema	3
2. Organizaciones involucradas	6
3. Usuarios principales	8
4. Procesos actuales de abasto	10
5. Problemas del proceso actual	12
6. Información que debe capturarse	14
7. Decisiones que debe apoyar el sistema	16
8. Actividades que pueden automatizarse	17
9. Riesgos del negocio	19
10. Restricciones legales, éticas y de privacidad	21
11. Beneficios esperados	23
12. Fuentes consultadas	25

1. Contexto del problema

1.1 El abasto de proximidad en México

El abasto de productos básicos en México no ocurre principalmente en supermercados, sino en el llamado canal tradicional: las tiendas de abarrotes, misceláneas y minisúperes que operan en cada colonia del país. Comprender la magnitud de este canal es indispensable para entender por qué un modelo de microhubs tiene sentido y contra qué compite.

Las cifras disponibles varían según la fuente y la definición utilizada, lo que en sí mismo es un dato relevante: no existe un registro único y consensuado del universo de tiendas.

Indicador	Cifra reportada	Fuente
Número de tiendas tradicionales	Alrededor de 978 mil establecimientos, con un crecimiento anual cercano al 0.3 %	NielsenIQ, 2026
Número de tienditas de abarrotes	Más de 1.05 millones, equivalentes al 15.65 % de los micronegocios del país	ANPEC
Hogares que compran en el canal	Más del 95 % de los hogares mexicanos	NielsenIQ
Frecuencia de compra	Alrededor de 261 visitas por hogar al año, es decir una compra cada 1.4 días	NielsenIQ
Participación en el gasto de los hogares	Cerca del 35 % del gasto en consumo	NielsenIQ, 2026
Participación en el abasto nacional	Aproximadamente el 52 % de la demanda nacional	ANPEC
Clientes atendidos por tienda	Alrededor de 50 personas al día en promedio	Estimación del sector

Tres características de este canal resultan decisivas para el diseño de la plataforma. La primera es que la compra es frecuente y de bajo monto: el hogar no realiza una despensa semanal, sino compras casi diarias de pocos artículos. La segunda es que la cercanía pesa tanto como el precio en la decisión de dónde comprar. La tercera es que el canal opera con mecanismos informales de crédito, conocidos popularmente como la libretita, que las plataformas digitales no han sabido replicar.

Una consecuencia directa de este patrón es que el ticket promedio de una compra de proximidad es reducido. Y ese es precisamente el número que vuelve inviables los modelos tradicionales de entrega rápida en zonas de bajos ingresos.

1.2 Por qué fracasa el modelo tradicional de entrega rápida

El comercio rápido, o quick commerce, opera desde dark stores: almacenes urbanos cerrados al público, dedicados exclusivamente a preparar y despachar pedidos. El modelo tuvo una expansión acelerada tras la pandemia, sostenida por inversión de capital de riesgo, y una contracción igualmente rápida cuando esa inversión se retiró.

La razón del fracaso es aritmética y está documentada. El margen neto del comercio electrónico de alimentos se sitúa estructuralmente entre 1.5 % y 4 %, mientras que la entrega de última milla desde una dark store puede representar hasta el 41 % de los costos de la cadena de suministro. Analistas de McKinsey sitúan el peso de la última milla en hasta el 53 % del gasto logístico total. Cuando el ticket es alto, ese costo se absorbe. Cuando el ticket es bajo, no.

Existe, sin embargo, una vía documentada de solución. La literatura del sector señala que la implementación adecuada de microcentros de distribución puede reducir hasta en 40 % los costos de última milla, precisamente por la reducción de la distancia recorrida y la posibilidad de agrupar pedidos en rutas eficientes. El problema deja de ser conceptual y pasa a ser de cálculo: dónde ubicar el microhub, cuánta área cubrir, qué surtido mantener y cuántos pedidos diarios se requieren para cruzar el punto de equilibrio.

Ese cálculo es lo que hoy nadie hace en las zonas de estudio, y es lo que la plataforma propuesta pretende resolver.

1.3 La zona de estudio: sector San Bernabé, Monterrey

El área metropolitana de Monterrey concentra la pobreza urbana en polígonos identificados desde hace décadas por la literatura académica y por la medición oficial: el sector San Bernabé en el norponiente, los asentamientos de la Loma Larga y la colonia Independencia en el centro-sur, La Estanzuela y Sierra Ventana en el sur, y La Alianza en el poniente. Los estudios sobre marginación urbana en Monterrey documentan estos asentamientos desde los años ochenta, incluyendo casos con patrones de vida semirrurales en plena mancha urbana.

Para este proyecto se seleccionó el sector San Bernabé, y dentro de él cuatro colonias contiguas. Los datos provienen del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

Colonia	C. P.	Población	Viviendas	Superficie
Fomerrey 113 (San Bernabé 9)	64105	7,056	1,566	41.22 ha
Fomerrey 112 (San Bernabé 9)	64105	6,437	1,448	42.69 ha
Fomerrey 116 (San Bernabé 8)	64106	4,725	1,090	34.19 ha
Fomerrey 115 (San Bernabé 12)	64105	4,116	946	29.40 ha
TOTAL	—	22,334	5,050	147.50 ha

El conjunto suma 22,334 habitantes en 5,050 viviendas sobre 147.5 hectáreas, lo que arroja una densidad aproximada de 151 habitantes por hectárea, equivalente a unos 15,100 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta densidad es un dato favorable para el modelo: cuanto más concentrada la población, menor la distancia media de entrega y menor el costo de última milla por pedido.

Por qué esta zona y no otra

1. **Densidad alta y compacta.** Un microhub con radio de servicio moderado alcanza a varios miles de hogares, lo que hace que el análisis de punto de equilibrio arroje resultados significativos y no triviales.
2. **Trama urbana regular.** Los fraccionamientos Fomerrey se desarrollaron con calles en cuadrícula, de modo que la distancia en línea recta se aproxima razonablemente al recorrido real. Esto valida técnicamente el uso de la fórmula de haversine para el cálculo de cobertura.
3. **Terreno mayoritariamente plano.** En los asentamientos en ladera, dos domicilios separados por ochocientos metros en línea recta pueden estar divididos por un cerro. En San Bernabé esa distorsión no se presenta con la misma severidad.
4. **Verificabilidad.** El equipo reside en el área metropolitana y puede comprobar en campo cualquier afirmación de este documento, además de que existen datos censales abiertos por colonia.

2. Organizaciones involucradas

La plataforma no opera en el vacío: se inserta en una cadena de abasto que ya existe y que involucra a varios tipos de organización, cada una con intereses propios. Identificarlas importa porque determina quién será el administrador del sistema, quién aporta el inventario y quién puede oponerse al proyecto.

2.1 Quién operaría el microhub

El documento del proyecto no impone una figura operadora, de modo que el equipo evaluó cuatro modelos posibles. La elección afecta directamente el diseño de los perfiles del sistema.

Modelo operador	En qué consiste	Implicación para el sistema
Cooperativa de tenderos	Un grupo de tiendas de la zona se asocia para comprar en volumen y compartir un almacén común	El perfil de Proveedor y el de Operador se traslapan; se requiere control de qué tienda aportó qué inventario
Distribuidor mayorista	Un abarrotero mayorista instala el microhub para atender directamente al consumidor final	El operador es una empresa con capital; el sistema debe soportar múltiples microhubs bajo una sola administración
Emprendimiento social	Una organización civil o un proyecto de impacto opera el microhub con fines de acceso al abasto	Se añaden indicadores de impacto social además de los financieros
Operador privado independiente	Un pequeño empresario local instala y opera uno o varios microhubs como negocio propio	Modelo adoptado. Es el más simple de modelar y el que hace más nítida la pregunta de viabilidad, que es el objetivo del proyecto

2.2 El resto de la cadena

Organización	Papel en la cadena	Relación con la plataforma
Abarroteros mayoristas	Abastecen al microhub con producto de alta rotación. En México el canal mayorista es el punto de abasto principal del canal tradicional	Alimentan el perfil de Proveedor; sus tiempos de entrega y volúmenes mínimos son restricciones del modelo de surtido
Tiendas de abarrotes de la colonia	Compiten directamente con el microhub por el mismo consumidor	No son usuarias del sistema, pero su densidad debe considerarse en el análisis de ubicación; el DENUÉ permite contarlas por colonia
Autoservicios y tiendas de conveniencia	Compiten por la despensa de mayor volumen; suelen estar fuera del polígono	Definen el techo de precio que el microhub puede sostener
Repartidores	Ejecutan la última milla, típicamente en bicicleta o motocicleta, con frecuencia bajo esquemas informales	Perfil del sistema; su costo por viaje es la variable más sensible del punto de equilibrio
Autoridad municipal	Otorga licencias de uso de suelo y funcionamiento para el local del microhub	No es usuaria del sistema, pero condiciona qué ubicaciones son legalmente viables

Organización	Papel en la cadena	Relación con la plataforma
Instituciones de datos públicos	INEGI y CONEVAL producen la información censal, económica y de pobreza que sustenta el análisis	Fuente de los datos de población, vivienda y unidades económicas que alimentan la simulación

3. Usuarios principales

El sistema define ocho perfiles. Esta sección los describe como personas concretas dentro del contexto de San Bernabé, no como etiquetas de base de datos. La matriz formal de permisos es un entregable independiente; aquí interesa entender quién es cada quien y qué necesita.

3.1 Perfiles implementados en el Primer Parcial

Administrador

Es el dueño o gerente general de la operación. No está en el piso: revisa resultados, da de alta usuarios, define parámetros como el ticket mínimo o el costo de envío, y decide si se abre o se cierra un microhub. Necesita ver todo, en todos los microhubs, y necesita que las decisiones queden registradas.

Operador de microhub

Es quien está físicamente en el local. Recibe los pedidos que entran, los prepara, los entrega al repartidor y cierra la operación cuando el cobro se confirma. Su jornada es de alta rotación y baja tolerancia a interfaces complicadas: si preparar un pedido toma más de un minuto en el sistema, dejará de usarlo. Solo debe ver lo que ocurre en su microhub.

Planeador

Es el perfil analítico. No opera pedidos: corre simulaciones, evalúa ubicaciones candidatas, calcula capacidad y punto de equilibrio, y revisa qué zonas están quedando desatendidas. Es el usuario para quien existen los algoritmos del proyecto. Puede consultar todo, pero no modifica operaciones en curso.

Cliente

Es un habitante de alguna de las cuatro colonias. Compra poco y seguido, es sensible al precio, y muy probablemente accede desde un teléfono con conexión intermitente y plan de datos limitado. No va a leer instrucciones. Si el sistema le pide más de tres pasos para pedir aceite y arroz, regresa a la tienda de la esquina.

3.2 Perfiles documentados sin implementar en esta etapa

Repartidor

Recorre la ruta en bicicleta o motocicleta. Necesita saber a dónde va, confirmar la entrega con evidencia, registrar cuánto cobró y reportar cuando algo sale mal. Trabaja en la calle, muchas veces sin señal. Su aplicación llega en el Segundo Parcial y debe funcionar parcialmente sin conexión.

Proveedor

Es el mayorista que surte al microhub. Consulta qué se necesita, confirma despachos y da seguimiento a sus entregas. Su interacción con el sistema es de baja frecuencia pero de alto volumen.

Auditor

Revisa que las operaciones sean consistentes: que el inventario cuadre, que los cobros correspondan a las entregas y que ningún usuario haya operado fuera de sus atribuciones. Solo consulta; nunca modifica. Es el destinatario natural de la bitácora de auditoría.

Visitante del sitio público

Cualquier persona que entra al sitio sin haberse registrado. Necesita responder tres preguntas antes de decidir si se da de alta: qué venden, si llegan a su colonia y bajo qué condiciones. Si el sitio no responde esas tres cosas de inmediato, no habrá registro.

4. Procesos actuales de abasto

Esta sección describe cómo se abastece hoy una familia de las colonias de estudio, sin plataforma de por medio. Es el proceso que el sistema pretende mejorar, y describirlo con precisión es lo que permite identificar dónde hay una oportunidad real.

4.1 El proceso desde el hogar

La compra de abasto en estas colonias no sigue el patrón de despensa quincenal que suele asumirse. Sigue un patrón de compra fraccionada, coherente con los datos nacionales del canal tradicional: alrededor de 261 visitas anuales por hogar equivalen a una compra cada día y medio.

#	Etapas	Cómo ocurre hoy
1	Detección de la necesidad	Se acaba el producto en casa. No hay planeación previa ni lista de compra; la necesidad se detecta en el momento de usarlo.
2	Decisión de dónde comprar	Se elige la tienda más cercana que se sabe que tiene el producto. La cercanía y el precio pesan de forma comparable en la decisión.
3	Traslado	A pie, típicamente entre dos y diez minutos. El traslado lo hace un adulto o, con frecuencia, un menor de la familia.
4	Compra	Se piden pocas unidades, muchas veces en presentaciones pequeñas. El monto es reducido y se paga en efectivo.
5	Crédito informal	Cuando no hay efectivo, el tendero anota el consumo en su libreta. Es un mecanismo de confianza construido con el tiempo y no está documentado en ningún sistema.
6	Regreso	El ciclo se repite en uno o dos días.
7	Compra grande ocasional	Una o dos veces al mes, la familia se traslada a un autoservicio fuera de la colonia para productos de mayor volumen. Implica costo de transporte y tiempo.

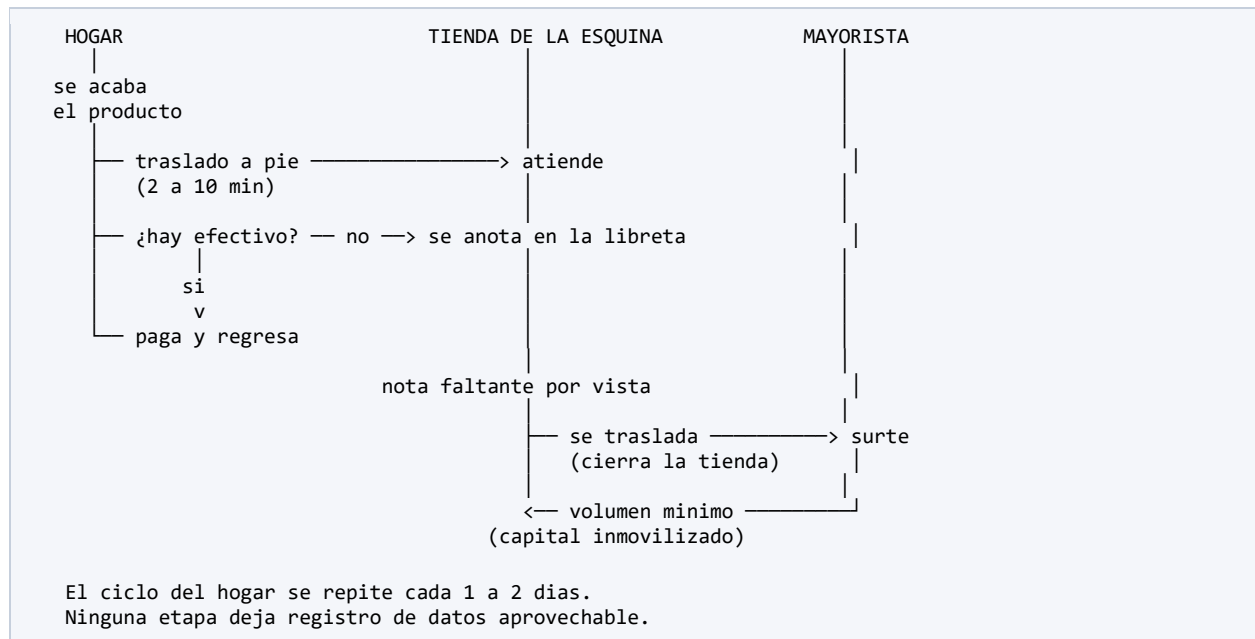
4.2 El proceso desde la tienda

Del otro lado del mostrador, el tendero opera con un conjunto de decisiones que toma sin datos y en su mayoría por costumbre.

#	Etapas	Cómo ocurre hoy
1	Detección de faltante	El tendero nota visualmente que un producto se está acabando. No hay conteo sistemático ni punto de reorden calculado.
2	Decisión de surtido	Se repone lo que se vendió, con el criterio de la experiencia. No se analiza rotación ni margen por producto.
3	Compra a mayorista	Traslado a un mayorista o espera de la visita del distribuidor. Implica cerrar la tienda o dejarla encargada.
4	Capital inmovilizado	El volumen mínimo del mayorista obliga a comprar más de lo que rota, inmovilizando capital de trabajo escaso.

#	Etapas	Cómo ocurre hoy
5	Venta	Atención directa, sin registro de qué se vendió ni a quién. El corte del día es la suma de la caja.
6	Cobro del crédito	Seguimiento manual de la libreta. Las pérdidas por incobrables no se cuantifican.

4.3 Diagrama del proceso actual



El diagrama hace visible el hallazgo principal del análisis: en todo el proceso actual no se genera un solo dato utilizable. No se sabe qué se vende, ni a quién, ni con qué frecuencia, ni qué productos se dejaron de vender por falta de existencia. Toda decisión de surtido, de precio y de crédito se toma sobre la memoria de una persona.

5. Problemas del proceso actual

De la descripción anterior se desprenden ocho problemas concretos. Cada uno se enuncia con su causa, su efecto medible y la manera en que la plataforma lo aborda. Los problemas se numeran PA para poder referenciarlos desde los requerimientos y desde la matriz de trazabilidad.

ID	Problema	Causa y efecto	Cómo lo aborda el sistema
PA-01	Inviabilidad económica del reparto tradicional	El ticket promedio es bajo y el costo de última milla puede consumir hasta el 41 % de los costos de la cadena, contra un margen de entre 1.5 % y 4 %. El resultado es que ningún operador comercial entra a la zona	Cálculo explícito del punto de equilibrio y análisis de sensibilidad, para determinar bajo qué condiciones el modelo deja de perder dinero
PA-02	Ubicación decidida por intuición	No existe método para elegir dónde instalar un centro de distribución ni para estimar cuántos hogares quedarían cubiertos	Algoritmo de facility location sobre ubicaciones candidatas y cálculo de cobertura por radio geográfico
PA-03	Capacidad operativa desconocida	El operador no sabe cuántos pedidos por turno puede procesar antes de saturarse; el efecto son retrasos y cancelaciones	Modelos de colas M/M/1 y M/M/c para dimensionar la capacidad de preparación
PA-04	Surtido definido por costumbre	El inventario se repone por memoria, sin analizar rotación ni margen. El efecto es capital inmovilizado en productos lentos y desabasto en los de alta rotación	Optimización de surtido según rotación y margen, con datos de venta reales
PA-05	Rutas improvisadas	El repartidor decide su recorrido sobre la marcha, elevando el costo por pedido y el tiempo de entrega	Optimización de rutas mediante TSP y VRP de pequeña escala
PA-06	Ausencia total de datos	Ninguna etapa del proceso actual genera registro aprovechable: no se sabe qué se vendió, a quién, ni qué se dejó de vender por falta de existencia	Registro transaccional de cada pedido, cada movimiento de inventario y cada demanda no atendida
PA-07	Sobreventa y descuadre de inventario	Sin control transaccional, dos clientes pueden comprar la misma última unidad	Descuento atómico de existencias con bloqueo distribuido en Redis
PA-08	Conectividad irregular	Clientes y repartidores operan con señal intermitente y planes de datos limitados; un sistema que exija conexión permanente es inutilizable en campo	Catálogo ligero descargable y operación parcial sin conexión con sincronización posterior, previstos para el Segundo Parcial

6. Información que debe capturarse

Esta sección determina qué datos debe registrar el sistema para poder responder las preguntas de negocio. Cada bloque indica además dónde reside la información, lo que anticipa la justificación del uso de los tres motores de persistencia.

6.1 Datos maestros

Entidad	Datos que se capturan	Dónde reside
Zona	Nombre, código postal, centroide geográfico, ticket mínimo, costo de envío, población y viviendas de referencia, estatus	PostgreSQL
Microhub	Nombre, coordenadas, radio de servicio, capacidad por turno, horario de operación, zonas atendidas, costo fijo mensual, estatus	PostgreSQL
Producto	Clave interna, nombre, categoría, unidad de medida, presentación, precio de venta, costo de adquisición, imagen	PostgreSQL; la imagen en almacenamiento de objetos
Cliente	Nombre, teléfono, correo, colonia, calle y número, coordenadas del domicilio, fecha de registro	PostgreSQL
Usuario del sistema	Nombre, rol, credenciales con hash, microhub asignado, permisos, estatus, último acceso	PostgreSQL

6.2 Datos transaccionales

Entidad	Datos que se capturan	Dónde reside
Pedido	Folio, cliente, fecha y hora, microhub asignado, subtotal, costo de envío, total, estatus actual, motivo cuando no se pudo asignar	PostgreSQL
Detalle del pedido	Producto, cantidad, precio unitario al momento de la compra, importe	PostgreSQL
Movimiento de inventario	Microhub, producto, tipo de movimiento, cantidad, existencia resultante, referencia al pedido u orden de compra	PostgreSQL
Entrega	Repartidor, hora de salida, hora de entrega, monto cobrado, cambio entregado, evidencia de recepción, incidencia si la hubo	PostgreSQL; la evidencia fotográfica en almacenamiento de objetos
Historial de estatus	Cada transición del pedido, con usuario, fecha, estatus anterior y nuevo	MongoDB

6.3 Datos de análisis y operación

Entidad	Datos que se capturan	Dónde reside
Evento de demanda	Zona, fecha y hora, productos consultados, productos agregados al carrito, si el pedido se concretó o se abandonó	MongoDB
Demanda no atendida	Colonia consultada fuera de cobertura, producto sin existencia, pedido rechazado por ticket mínimo. Es el dato que sustenta futuras aperturas	MongoDB
Decisión de asignación	Microhubs evaluados para cada pedido, criterio de desempate y ganador. Permite auditar el algoritmo	MongoDB
Simulación	Parámetros de entrada, resultados y escenario de comparación, con identificador de escenario	MongoDB
Sesión y token	Identificador de sesión, tokens revocados, intentos fallidos, bloqueos temporales	Redis, con expiración
Bloqueo de inventario	Bloqueo distribuido por producto y microhub durante la transacción	Redis, con expiración corta
Bitácora de auditoría	Usuario, fecha, dirección de origen, módulo, acción, valor anterior y valor nuevo	PostgreSQL

EL DATO QUE HOY SE PIERDE

El registro de demanda no atendida es el dato más valioso y el que ningún sistema del canal tradicional captura. Saber qué producto pidió alguien y no había, o qué colonia consultó cobertura y quedó fuera, es exactamente la información que el planeador necesita para decidir dónde abrir el siguiente microhub y qué agregar al surtido. Hoy esa información se pierde en el momento en que el cliente se va.

7. Decisiones que debe apoyar el sistema

Un sistema de información se justifica por las decisiones que permite tomar mejor. Estas son las diez decisiones que la plataforma debe sustentar, ordenadas del horizonte estratégico al operativo, con el algoritmo o el dato que las alimenta.

ID	Decisión	Pregunta que responde	Con qué se sustenta
D-01	Abrir o no abrir un microhub	¿Este microhub va a ganar o a perder dinero?	Análisis de punto de equilibrio con costo fijo, costo variable, ticket promedio y volumen proyectado
D-02	Dónde ubicarlo	Entre las ubicaciones candidatas, ¿cuál cubre más hogares con menor distancia media?	Algoritmo de facility location sobre las ubicaciones candidatas
D-03	Qué radio de servicio fijar	¿Hasta dónde conviene entregar sin que el costo se coma el margen?	Cálculo de cobertura y costo de última milla por distancia
D-04	Cuánta capacidad instalar	¿Cuántas personas necesito preparando pedidos para no saturarme?	Modelos de colas M/M/1 y M/M/c con la tasa de llegada observada
D-05	Qué productos incluir en el surtido	¿Qué llevo y qué no, con capital limitado?	Optimización de surtido por rotación y margen
D-06	Qué ticket mínimo fijar	¿Desde qué monto conviene salir a entregar?	Análisis de sensibilidad sobre el punto de equilibrio
D-07	Qué microhub surte cada pedido	¿Cuál cubre, tiene existencia y tiene capacidad, y de esos cuál está más cerca?	Motor de asignación con desempate por distancia
D-08	En qué orden entregar	¿Cuál es la ruta más corta para las entregas del turno?	TSP y VRP de pequeña escala
D-09	Cuándo reponer inventario	¿Qué producto está por agotarse y cuánto pedir?	Existencias, mínimos y rotación observada
D-10	Dónde abrir el siguiente	¿Qué colonias están consultando cobertura sin ser atendidas?	Registro de demanda no atendida

8. Actividades que pueden automatizarse

No todo lo que se puede automatizar debe automatizarse. Esta sección distingue tres categorías: lo que el sistema debe hacer solo, lo que el sistema propone pero una persona confirma, y lo que debe permanecer íntegramente bajo criterio humano.

8.1 Automatización plena

Actividades que el sistema ejecuta sin intervención, porque son deterministas y su error es verificable.

- Verificación de que el domicilio del cliente esté dentro del radio de cobertura de algún microhub activo.
- Validación de que el subtotal alcance el ticket mínimo de la zona.
- Verificación de existencia suficiente de todas las líneas del pedido.
- Asignación del microhub que surtirá el pedido, según cobertura, existencia, capacidad y distancia.
- Descuento y devolución de inventario al asignar, cancelar o registrar entrega parcial.
- Control de las transiciones válidas del pedido, con rechazo de transiciones ilegales.
- Cálculo del total, el costo de envío y el cambio a entregar.
- Registro en bitácora de auditoría de toda operación de escritura y todo evento de autenticación.
- Bloqueo temporal de una cuenta tras intentos fallidos consecutivos.
- Cálculo de indicadores del panel a partir de los datos transaccionales.

8.2 El sistema propone, la persona decide

Actividades donde el sistema aporta el cálculo pero la responsabilidad final es humana, porque intervienen factores que el modelo no observa.

Actividad	Qué aporta el sistema	Por qué decide una persona
Ubicación de un nuevo microhub	La ubicación óptima según el algoritmo y su cobertura estimada	El sistema no conoce el precio de la renta, la disponibilidad real del local, ni las condiciones de seguridad de la cuadra
Apertura o cierre de un microhub	El punto de equilibrio y el escenario de sensibilidad	Es una decisión de inversión con consecuencias sobre empleos y compromisos contractuales
Composición del surtido	El surtido óptimo por rotación y margen	Puede haber productos de bajo margen que se sostienen porque atraen clientes o porque son básicos de la canasta
Reasignación de un pedido	La alerta de que un pedido lleva demasiado tiempo sin asignarse	El planeador conoce el contexto del día: una falla del proveedor, una ausencia, un evento en la colonia

Actividad	Qué aporta el sistema	Por qué decide una persona
Ruta de entrega	La ruta más corta calculada	El repartidor conoce el estado real de las calles, los tramos inseguros y los horarios difíciles

8.3 Decisiones que permanecen bajo responsabilidad humana

Actividades que el sistema no debe automatizar en ningún caso, por razones de responsabilidad o de riesgo ético.

1. **Otorgar o negar crédito a un cliente.** El crédito informal del canal tradicional se sostiene en una relación de confianza construida con el tiempo. Automatizarlo con un puntaje calculado a partir del historial de compra crearía un mecanismo de exclusión sobre una población que ya enfrenta barreras de acceso al crédito formal. Si el proyecto llegara a incorporar crédito, la decisión debe ser de una persona.
2. **Cancelar o suspender la cuenta de un cliente.** El sistema puede señalar patrones anómalos, pero suspender el acceso al abasto de un hogar no debe ser resultado de una regla automática.
3. **Aplicar cargos o penalizaciones.** Un cobro adicional por entrega fallida o por rechazo de producto requiere revisión humana; la causa puede ser ajena al cliente.
4. **Fijar precios diferenciados por cliente.** Es técnicamente posible y éticamente inaceptable en este contexto: significaría cobrar más a quien tiene menos alternativas.
5. **Evaluar el desempeño de un repartidor con consecuencias laborales.** El sistema puede medir tiempos y tasas de entrega, pero la interpretación de esos números y cualquier consecuencia sobre el trabajo de una persona corresponden a un supervisor.

9. Riesgos del negocio

Los riesgos que siguen son del negocio, no del proyecto de software. Se clasifican por probabilidad e impacto, y cada uno indica qué señal permitiría detectarlo a tiempo y qué mitigación aporta el sistema.

9.1 Riesgos económicos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Señal temprana y mitigación
RN-01	El volumen nunca alcanza el punto de equilibrio	Alta	Crítico	Señal: pedidos diarios por debajo del umbral durante tres semanas. Mitigación: el sistema calcula el punto de equilibrio antes de abrir, no después, y permite simular escenarios de ticket y volumen
RN-02	El costo de última milla supera lo proyectado	Alta	Alto	Señal: costo por pedido creciente en el panel. Mitigación: optimización de rutas y ajuste del radio de servicio
RN-03	El ticket promedio se mantiene por debajo del mínimo viable	Media	Alto	Señal: indicador de ticket promedio en el panel. Mitigación: ticket mínimo por zona y umbral de envío gratuito como incentivo
RN-04	Capital inmovilizado en surtido de baja rotación	Media	Medio	Señal: productos sin movimiento en el reporte de rotación. Mitigación: optimización de surtido con datos de venta reales
RN-05	Competencia directa de las tiendas de la colonia	Alta	Medio	El canal tradicional compite con cercanía, confianza y crédito informal. Mitigación: el modelo apunta a complementar, no a desplazar; el conteo de tiendas por colonia con datos del DENUE debe formar parte del análisis de ubicación

9.2 Riesgos operativos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Señal temprana y mitigación
RN-06	Saturación del microhub en horas pico	Media	Alto	Señal: pedidos en estatus pendiente de asignación por falta de capacidad. Mitigación: dimensionamiento con modelos de colas y control de capacidad por turno
RN-07	Desabasto por falla del proveedor	Media	Alto	Señal: existencias por debajo del mínimo. Mitigación: registro de mínimos y alerta de reposición
RN-08	Entregas fallidas por ausencia del cliente	Alta	Medio	Señal: tasa de entrega fallida en el panel. Mitigación: estatus específico de entrega fallida con bandeja de reintento, en lugar de perder el pedido
RN-09	Descuadre de inventario	Media	Medio	Señal: diferencia entre existencia registrada y conteo físico. Mitigación: descuento transaccional con bloqueo distribuido y bitácora de todo movimiento
RN-10	Manejo de efectivo en la operación	Alta	Medio	La población objetivo paga en efectivo. Mitigación: registro de monto cobrado y cambio entregado por operación, con corte auditable por repartidor y por turno

9.3 Riesgos de adopción y contexto

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Señal temprana y mitigación
RN-11	El cliente no adopta la plataforma	Alta	Crítico	La tienda de la esquina está a cinco minutos a pie y no exige registro. Señal: alta tasa de carritos abandonados. Mitigación: registro mínimo, catálogo visible sin autenticarse y flujo de pedido en pocos pasos
RN-12	Conectividad intermitente y datos limitados	Alta	Alto	Mitigación: catálogo ligero descargable, operación parcial sin conexión y sincronización posterior, previstos para el Segundo Parcial
RN-13	Ausencia del crédito informal	Media	Alto	La libretita del tendero es una ventaja competitiva difícil de igualar. El sistema no la replica en esta etapa y debe reconocerse como limitación explícita
RN-14	Condiciones de seguridad en la zona	Media	Alto	Afecta rutas, horarios y manejo de efectivo. Mitigación: reporte de incidencias por el repartidor y restricción de horarios de operación
RN-15	Rechazo de la comunidad de tenderos	Baja	Medio	Un actor externo que compite con el comercio local puede generar oposición. Mitigación: considerar el modelo de cooperativa como evolución posible

10. Restricciones legales, éticas y de privacidad

10.1 Protección de datos personales

La plataforma recaba datos personales de clientes, repartidores y operadores. En México el tratamiento de datos personales en posesión de particulares está regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento. De ese marco se derivan obligaciones concretas para el diseño del sistema.

Obligación	Qué exige	Cómo se atiende en el sistema
Aviso de privacidad	Informar qué datos se recaban, para qué y quién los trata, antes de la recolección	Aviso visible en el registro de cliente, con aceptación registrada y fechada
Consentimiento	Obtener el consentimiento del titular para el tratamiento	Casilla de aceptación explícita, nunca marcada por omisión
Principio de finalidad	Usar los datos solo para el fin informado	La geolocalización se usa exclusivamente para verificar cobertura y calcular rutas, no para perfilamiento comercial
Minimización	Recabar únicamente los datos necesarios	No se solicita CURP, RFC, ingreso ni composición del hogar
Derechos ARCO	Permitir acceso, rectificación, cancelación y oposición	Pantalla de perfil editable y procedimiento documentado de baja de cuenta
Seguridad	Proteger los datos con medidas administrativas, físicas y técnicas	Hash de contraseñas, cifrado de comunicaciones, control de acceso por rol y bitácora de auditoría
Retención	Conservar los datos solo el tiempo necesario	Política de retención documentada y baja lógica con criterio de depuración

10.2 La geolocalización como dato sensible en contexto

El domicilio y las coordenadas de una persona no son un dato cualquiera en el contexto de este proyecto. Un registro que asocie nombre, domicilio exacto, horarios de compra y capacidad de gasto de miles de hogares de una colonia específica constituye un activo de información con potencial de daño si se filtra o se usa indebidamente.

De ahí tres restricciones de diseño que el equipo adopta como propias, más allá de lo estrictamente exigido por la ley:

1. La ubicación exacta del cliente se usa para verificar cobertura y calcular rutas, y no se muestra en pantallas de consulta general ni en reportes exportables.
2. Los reportes agregados y las gráficas del panel operan a nivel de zona o de microhub, nunca a nivel de domicilio individual.
3. El acceso al domicilio completo se restringe al repartidor asignado a esa entrega y al operador del microhub correspondiente, y cada consulta queda registrada en la bitácora.

10.3 Restricciones regulatorias de la operación

- **Licencia de funcionamiento y uso de suelo.** Un microhub es un establecimiento comercial con almacenamiento; requiere autorización municipal. Una ubicación óptima según el algoritmo puede ser inviable por zonificación, lo que refuerza que la decisión final sea humana.
- **Manejo de alimentos.** Si el surtido incluye productos perecederos, aplican disposiciones sanitarias sobre almacenamiento y cadena de frío.
- **Comprobantes fiscales.** La venta al consumidor final exige emisión de comprobante conforme a la normativa vigente. El Primer Parcial registra el cobro, pero no emite comprobantes fiscales; se documenta como alcance futuro.
- **Condiciones laborales del reparto.** El esquema de contratación de repartidores tiene implicaciones laborales que el proyecto no resuelve, pero que deben reconocerse en el modelo de costos.

10.4 Consideraciones éticas

El proyecto se dirige a población en situación de desventaja económica, lo que impone exigencias que un sistema comercial ordinario no enfrenta.

- **No agravar la exclusión.** Exigir teléfono inteligente, plan de datos o medio de pago digital dejaría fuera precisamente a quienes se pretende atender. De ahí que el sistema contemple pago en efectivo y operación con conectividad intermitente.
- **Transparencia de precios.** El precio mostrado debe ser el precio final. Cargos no evidentes en el momento de la compra son inaceptables en un contexto de alta sensibilidad al costo.
- **No discriminación algorítmica.** Ninguna regla del sistema debe producir precios, condiciones o niveles de servicio distintos entre clientes de la misma zona.
- **Relación con el comercio local.** El objetivo declarado del proyecto es mejorar el acceso al abasto, no desplazar a las tiendas existentes. El análisis de ubicación debe considerar la densidad de comercio ya instalado.

11. Beneficios esperados

Los beneficios se presentan por actor, con el indicador que permitiría verificarlos. Un beneficio sin indicador es una declaración de intenciones; con indicador es un compromiso verificable.

11.1 Para el operador del microhub

Beneficio	En qué consiste	Indicador de verificación
Decisión de inversión sustentada	Abrir o no abrir deja de ser una apuesta y pasa a ser un cálculo con supuestos explícitos	Existencia de un análisis de punto de equilibrio previo a cada apertura
Reducción del costo por pedido	Asignación al microhub más cercano con existencia, más optimización de rutas	Costo de última milla por pedido, comparado entre periodos
Inventario confiable	Descuento transaccional que elimina la sobreventa	Diferencia entre existencia registrada y conteo físico
Surtido con fundamento	Composición del inventario por rotación y margen en lugar de por costumbre	Proporción del capital invertido en productos de alta rotación
Capacidad dimensionada	Saber cuántos pedidos se pueden atender antes de saturarse	Tasa de pedidos pendientes de asignación por falta de capacidad

11.2 Para el cliente de la colonia

Beneficio	En qué consiste	Indicador de verificación
Acceso a un surtido más amplio	Productos que la tienda de la esquina no mantiene, sin trasladarse fuera de la colonia	Número de SKUs disponibles frente al surtido típico del canal tradicional
Ahorro de tiempo y traslado	Evita el viaje al autoservicio para la compra de mayor volumen	Frecuencia de pedidos que sustituyen un traslado fuera de la colonia
Transparencia de precio	Precio visible antes de pedir, sin cargos ocultos	Coincidencia entre precio mostrado y monto cobrado
Trazabilidad del pedido	Saber en qué estado está su pedido	Disponibilidad del estatus en la consulta del cliente

11.3 Para el planeador y la operación en conjunto

Beneficio	En qué consiste	Indicador de verificación
Información donde antes no había	La operación deja de perder el rastro de lo que ocurre	Existencia de registro transaccional completo y de demanda no atendida
Identificación de zonas desatendidas	Saber qué colonias consultan cobertura sin ser atendidas	Volumen de consultas fuera de cobertura por colonia

Beneficio	En qué consiste	Indicador de verificación
Evaluación de escenarios	Simular antes de invertir, en lugar de aprender con pérdidas	Número de escenarios evaluados antes de cada decisión de apertura
Trazabilidad y control	Toda operación sensible queda registrada con usuario, fecha y origen	Cobertura de la bitácora sobre las operaciones de escritura

12. Fuentes consultadas

Las fuentes se agrupan por tipo. Las cifras citadas en el cuerpo del documento provienen de estas referencias; los supuestos propios del equipo se identifican como tales en el texto.

12.1 Fuentes oficiales de datos

Fuente	Uso en este documento
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020	Población, viviendas habitadas y superficie de las cuatro colonias de estudio. Base para el cálculo de densidad y para calibrar la demanda simulada.
INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)	Conteo georreferenciado de tiendas de abarrotes por colonia. Sustenta el análisis de competencia y de cobertura comercial actual. Dispone de descarga masiva por área geográfica y de interfaz de programación pública.
CONEVAL	Medición de pobreza y carencias sociales. Sustenta la caracterización de la zona como población de bajos ingresos.
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional	Cartografía de áreas geoestadísticas básicas y manzanas, reservada para una eventual migración de radios a polígonos en etapas posteriores.
Banco de México. Reportes sobre las Economías Regionales	Análisis de concentración de mercado en la venta minorista de abarrotes, elaborado con datos del DENUE.

12.2 Fuentes sobre el canal tradicional y el comercio de proximidad

Fuente	Uso en este documento
NielsenIQ, difundido por The Logistics World (2026)	Universo de tiendas tradicionales, penetración en hogares, frecuencia de compra anual y participación del canal en el gasto de los hogares.
Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), difundido por Enretail	Número de tienditas de abarrotes, proporción respecto de los micronegocios y participación en la demanda nacional de abasto.
The Logistics World. Evolución del canal mayorista (2026)	Papel del canal mayorista como punto de abasto del canal tradicional y participación en la venta total de abarrotes.
Publicaciones del sector sobre el comercio tradicional	Promedio de clientes atendidos por tienda y descripción del mecanismo de crédito informal conocido como la libretita.

12.3 Fuentes sobre dark stores, quick commerce y última milla

Fuente	Uso en este documento
IntoTheMinds. Análisis cuantitativo de dark stores (2026)	Margen neto estructural del comercio electrónico alimentario, peso de la última milla en los costos de la cadena y descripción del ciclo de expansión y contracción del sector.
McKinsey, citado por publicaciones del sector inmobiliario logístico	Participación de la última milla en el gasto logístico total.

Fuente	Uso en este documento
DispatchTrack y firmas de análisis logístico, difundido por medios del sector	Reducción potencial de los costos de última milla mediante la implementación de microcentros de distribución.
The Logistics World. Perspectivas del quick commerce en México (2026)	Tendencias del comercio rápido y relevancia del uso de datos para decidir la ubicación de dark stores.

12.4 Fuentes académicas sobre marginación urbana en Monterrey

Fuente	Uso en este documento
Sandoval, E. Estudios sobre pobreza, marginación y desigualdad en Monterrey. Papeles de Población	Revisión de la literatura sobre marginación urbana en el área metropolitana; identificación de asentamientos históricos y de sus patrones de vida.
Frontera Norte. Pobreza, marginación y desigualdad en Monterrey: puntos de partida	Contexto histórico del crecimiento urbano y de la formación de asentamientos irregulares en la zona metropolitana.
Cobertura periodística sobre polígonos de pobreza en el área metropolitana	Identificación de los cinco polígonos de concentración de pobreza urbana, entre ellos el sector San Bernabé.

12.5 Marco normativo

Fuente	Uso en este documento
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento	Obligaciones de aviso de privacidad, consentimiento, finalidad, minimización, derechos ARCO, seguridad y retención.
Normativa municipal de uso de suelo y licencias de funcionamiento	Restricciones sobre la ubicación física de un establecimiento comercial con almacenamiento.
Disposiciones sanitarias sobre manejo y almacenamiento de alimentos	Condiciones aplicables en caso de incorporar productos perecederos al surtido.

Codex Innovations · Equipo 04 · Monterrey, N. L. · 5 de agosto de 2026